

# 编译原理 第四次作业

姓名：朱首赫

学号：2023K8009906029

## 1 练习 3.2.1

为下面的语言设计一个 DFA 或 NFA：

- 1) 所有由小写字母组成、并且至少包含 3 个元音 a,e,i，且这 3 个元音必须按顺序出现的串。说明：辅音可以出现在任意位置，元音 a,e,i 可以重复出现，但不能出现违反顺序的情况。
- 2) 所有由 a 和 b 构成，且以 b 开头并以 b 结尾的串

(1) 字母表： $\Sigma=\{a,b,c,\cdots,z\}$ ，令  $\text{Other}=\Sigma\backslash\{a,e,i\}$ ，如图 1 即为所要求的 NFA。

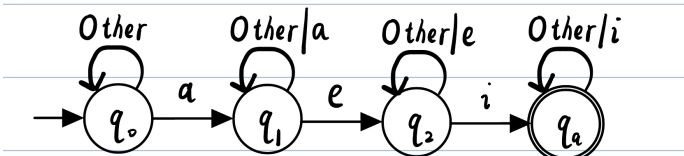


图 1

(2) 如图 2 即为所要求的 NFA。

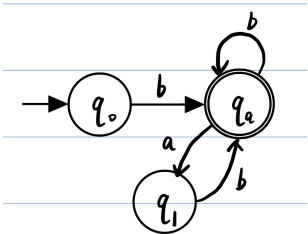


图 2

## 2 练习 3.2.2

模拟下图所示 NFA 处理输入 abba 的过程

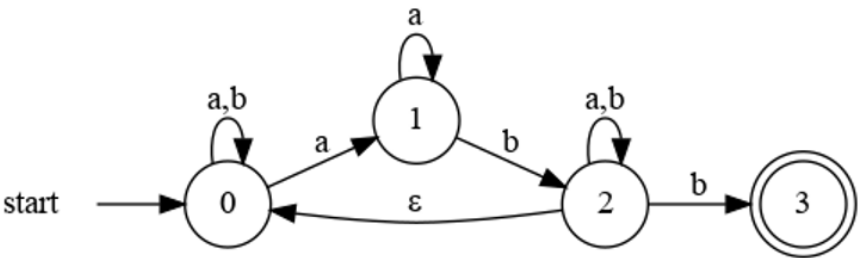


图 3

处理过程如表 1 所示，最终 NFA 拒绝输入 abba。

表 1: NFA 模拟处理输入串 abba 的状态转移表

| 步骤   | 输入字符 | 转移逻辑                                                                      | 状态集合 (State Set) |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 初始状态 | -    | -                                                                         | {0}              |
| 1    | a    | $\delta(0, a) = \{0, 1\}$                                                 | {0, 1}           |
| 2    | b    | $\delta(0, b) = \{0\}, \delta(1, b) = \{2\}$                              | {0, 2}           |
| 3    | b    | $\delta(0, b) = \{0\}, \delta(2, b) = \{2, 3\}$                           | {0, 2, 3}        |
| 4    | a    | $\delta(0, a) = \{0, 1\}, \delta(2, a) = \{2\}, \delta(3, a) = \emptyset$ | {0, 1, 2}        |

3 练习 3.2.3

使用算法 3.23 和 3.20 将下述正则表达式转换为 DFA，并尝试化简该 DFA

- 1)  $(a \mid \epsilon)b^*$
- 2)  $(a \mid b)^*aba(a \mid b)^*$

(1) 如图 4，先利用 Thompson 算法得到该正则表达式对应的 NFA，然后利用子集构造算法将 NFA 转化为 DFA。

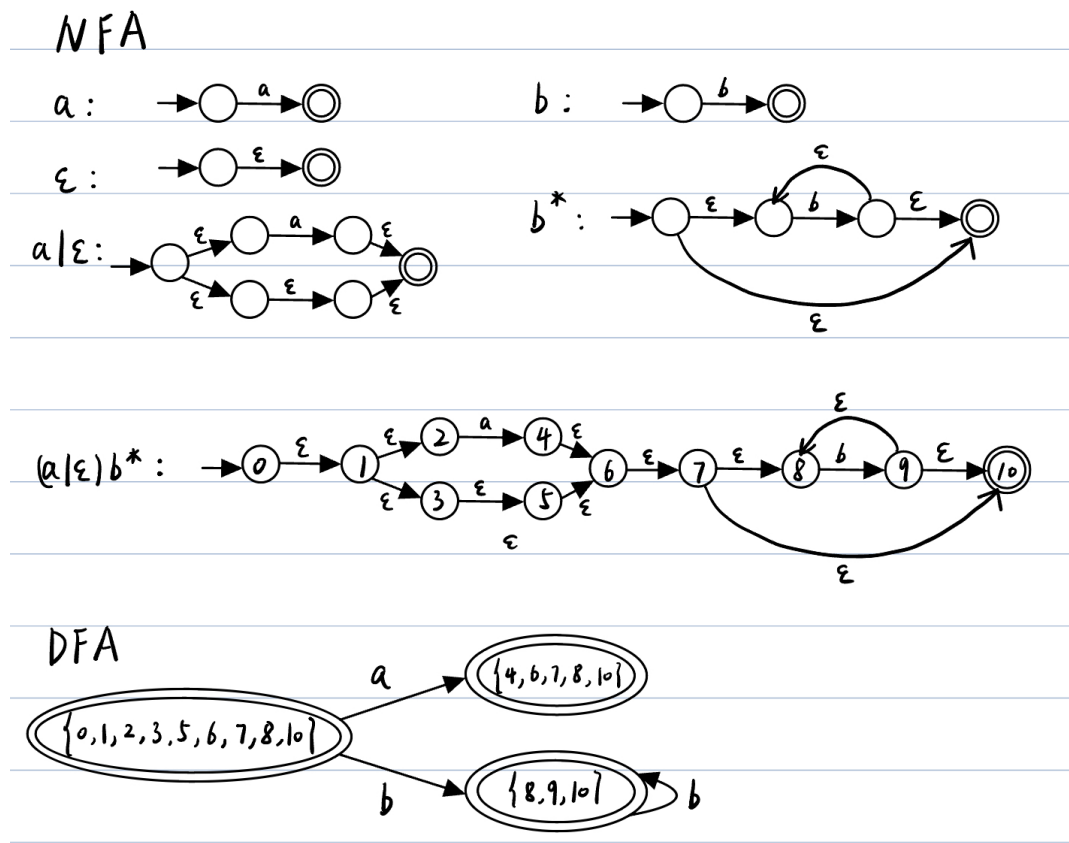


图 4

(2) 如图 5，方法同上。

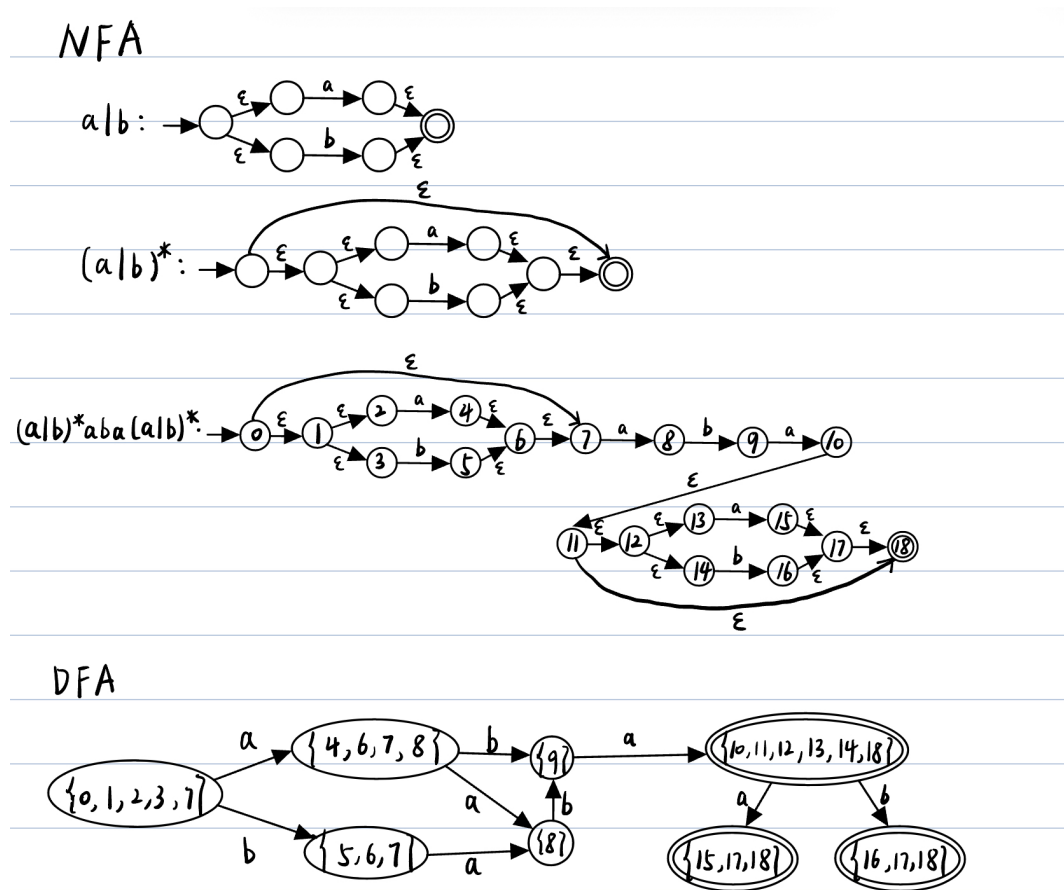


图 5

#### 4 练习 3.2.4

所有能被 5 整除的正整数的二进制串能否被正则表达式表示？如果能，给出一个正则表达式；如果不能，讨论其原因。

能。首先可以写出产生所有能被 5 整除的二进制串的文法：

$$S \rightarrow 1A \quad (1)$$

$$A \rightarrow 1C \mid 0B \quad (2)$$

$$B \rightarrow 0D \mid 1E \quad (3)$$

$$C \rightarrow 0A \mid 1B \quad (4)$$

$$D \rightarrow 0C \mid 1D \quad (5)$$

$$E \rightarrow 0E \mid 1A \mid \epsilon \quad (6)$$

引入阿登引理：如果  $X = AX + B$ ，则其解为  $X = A^*B$ 。（正则表达式方程形式，将  $|$  写作  $+$ ）

1. 对 (5)、(6) 进行化简：

$$D = 1^*0C, E = 0^*(1A + \epsilon) = 0^*1A + 0^*$$

2. 将  $D$  和  $E$  的结果代入 (3)：

$$B = 0(1^*0C) + 1(0^*1A + 0^*) = 01^*0C + 10^*1A + 10^*$$

3. 将  $B$  代入 (4):

$$C = 0A + 1(01^*0C + 10^*1A + 10^*) = 101^*0C + (0 + 110^*1)A + 110^* = (101^*0)^* [(0 + 110^*1)A + 110^*]$$

4. 将  $B$  和  $C$  全部代入 (2):

$$A = 1(101^*0)^* [(0 + 110^*1)A + 110^*] + 0(01^*0C + 10^*1A + 10^*)$$

设  $K = (101^*0)^*$ , 代入整理得:

$$A = [1K(0 + 110^*1) + 001^*0K(0 + 110^*1) + 010^*1]A + [1K110^* + 001^*0K110^* + 010^*]$$

令左边括号为  $\alpha$ , 右边括号为  $\beta$ , 则  $A = \alpha^*\beta$ , 从而  $S = 1A = 1\alpha^*\beta$ 。

最终得到的正则表达式为:

$$1[1K(0 + 110^*1) + 001^*0K(0 + 110^*1) + 010^*1]^*[1K110^* + 001^*0K110^* + 010^*]$$

若带入  $K$  为:

$$1[1(101^*0)^*(0 + 110^*1) + 001^*0(101^*0)^*(0 + 110^*1) + 010^*1]^*[1(101^*0)^*110^* + 001^*0(101^*0)^*110^* + 010^*]$$